

25 N700S バッテリー自走のエネルギー設計

電験二種 - 二次電池・可逆チョッパ・停電時自走の容量設計

到達目標: 必要機械出力 -> 走行時間 -> 必要機械エネルギー -> 各段効率 -> 電池側必要電力量 -> Ah容量 -> Cレート・放電電流確認、の順に設計問題を解く。固定EXAM_ALIGNMENTは第二種一次4問20答案要素 + 二次1問8答案要素 = 28答案要素。

1. N700S接続の事実境界

東芝インフラシステムズの2018-03-10公表資料で、N700S確認試験車の補助電源用バッテリーにSCiBが採用され、JR東海とバッテリー自走システムを共同開発したことまでを実事事実として扱う。電池電圧、Ah、Wh、セル数、直並列数、Cレート、実放電電流、各効率は未確認のため真値化しない。以下の数値は教材用仮定値。

2. Ah・Wh・直列並列

$$Q_{Ah} = I t, 1 \text{ Ah} = 3600 \text{ C}, Q_{C} = 3600 Q_{Ah}$$

$$E_{Wh} = \text{約 } V_b Q_{Ah} \text{ [一定電圧または平均電圧近似]}, P = VI, E = Pt$$

$$\text{直列: } V_{\text{pack}} = N_s V_{\text{cell}} \text{ [Ahは1セル分]} / \text{並列: } Q_{\text{pack}} = N_p Q_{\text{cell}} \text{ [電圧は1セル分]}$$

Ahは電気量、Whはエネルギー。電圧が大きく変化する場合は $E = \int V(t)I(t)dt$ であり、 $V \times Ah$ は代表電圧による近似。

3. 固定一次過去問を解くための電池知識

鉛蓄電池 - R8一次・R1一次

正極活物質 PbO_2 、負極 Pb 、電解液は硫酸水溶液。放電で両極側に $PbSO_4$ が生成し、硫酸濃度・比重は低下する。1セル公称電圧は約2.0 V。ファラデー定数 96500 C/mol は約 26.8 Ah/mol 。 PbO_2 中の Pb の酸化数は+4。水の理論分解電圧より高いセル電圧をもつため、自己放電・副反応との関係も論点になる。

$$200 \text{ Ah} \rightarrow Q = 200 \times 3600 = 7.20 \times 10^5 \text{ C} \rightarrow n = Q / (2F) = 3.73 \text{ mol} \rightarrow m = 3.73 \times 239.2 = \text{約} 893 \text{ g}$$

リチウムイオン二次電池 - R4一次・R2一次

充放電可能な二次電池。代表例では負極に炭素材料、正極にリチウム遷移金属酸化物、電解質にリチウム塩を含む有機電解液を用いる。放電時は負極側で酸化、正極側で還元が進み、 Li イオンが電解質中を移動する。R2一次の設問条件では公称電圧約3.7 Vが論点。大電流時は内部抵抗等により端子電圧が低下する。Wh/kgから必要質量を逆算する。

$$\text{平均} 3.5 \text{ V}, 0.5 \text{ A}, 10 \text{ h}, 175 \text{ Wh/kg} \rightarrow E = 17.5 \text{ Wh} \rightarrow m = 0.10 \text{ kg} = 100 \text{ g}$$

4. Cレート・内部抵抗・端子電圧

$$C\text{レート } rC: I = r C_{Ah}, \text{理想時間 } t = 1/r \text{ [h]}$$

$$\text{充電: } V_{\text{terminal}} = E_i + I R_i / \text{放電: } V_{\text{terminal}} = E_i - I R_i / \text{損失: } P_R = I^2 R_i$$

H23二次のモデル: $10 \text{ Ah}, R_i = 0.005 \text{ ohm}, E_i = 3.6 \rightarrow 3.8 \text{ V}$ 。1C充電は $10 \text{ A} \cdot 1 \text{ h} \cdot 3.65 \rightarrow 3.85 \text{ V}$ 。2C放電は $20 \text{ A} \cdot 0.5 \text{ h} \cdot 3.70 \rightarrow 3.50 \text{ V}$ 。端子電圧と内部起電力を混同しない。

Topic 25 解法・二次記述対応

5. H23二次に必要な可逆チョッパ

充電はS1とD2を介する降圧動作、放電はS2とD1を介する昇圧動作として扱う。

$$D = T_{on} / (T_{on} + T_{off})$$

$$\text{充電: } E_{b1} = D E_{p1}$$

$$\text{放電: } E_{p2} = \{(T_{on} + T_{off}) / T_{off}\} E_{b2} = E_{b2} / (1 - D)$$

内部抵抗損失は $I^2 R_i$ 。過大電流では損失が電流の二乗で増え、充放電効率を悪化させる。H23の設定では異常な過電圧条件を除けば、定電圧方式より定電流方式の方が内部抵抗損失を抑えやすい、という効率理由まで説明する。固定過去問に必要な範囲のみ扱い、充電器設計を別主題として追加しない。

6. 自走設計のエネルギー収支

$$P_{bat_terminal} = P_{mech} / (\eta_m \eta_{inv})$$

$$E_{bat_required} = P_{mech} t / (\eta_m \eta_{inv} \eta_b)$$

$$Q_{energy} = E_{bat_required} / V_b$$

$$I_{bat} = \text{約 } P_{bat_terminal} / V_b$$

$$Q_{Crate} \geq I_{bat} / r_{max}$$

$$Q_{design} \geq \max(Q_{energy}, Q_{Crate})$$

出力側から入力側へ逆算するとき効率は「割る」。エネルギー条件と、必要電力をCレート以内に供給できる電流条件は別々に確認する。

7. 解法アルゴリズム

step	処理
1	求める量がW/kWh, Wh/kWh, Ah, Aのどれかを確認
2	時間がminならhへ変換
3	$E_{mech} = P_{mech} t$
4	出力側から入力側へは効率で割る
5	E_{bat} / V_b でAhへ変換
6	P/Vで端子電流を求める
7	Cレート上限から $Q \geq I / r_{max}$ を確認
8	energy条件とC-rate条件の大きい方を採用
9	単位 $W \times h = Wh$, $Wh / V = Ah$, $A \times h = Ah$ を検算
10	余裕率・劣化率・SOC使用範囲・走行抵抗を勝手に追加しない

8. 3段階例題

基礎: Ah・Wh・Cレート

$$400 \text{ V}, 80 \text{ Ah} \rightarrow E = 32 \text{ kWh} / 0.5 \text{ C電流} = 40 \text{ A} / \text{理想時間} = 2 \text{ h}$$

本試験標準: エネルギー密度

$$3.5 \text{ V} \times 0.5 \text{ A} \times 10 \text{ h} = 17.5 \text{ Wh}, 17.5 / 175 = 0.10 \text{ kg} = 100 \text{ g}$$

複合: 自走エネルギーと2C制約

教材用仮定: $P_{mech} = 300 \text{ kW}$, $t = 5 \text{ min}$, $\eta_m = 0.93$, $\eta_{inv} = 0.96$, $\eta_b = 0.95$, $V_b = 600 \text{ V}$, $r_{max} = 2 \text{ C}$ 。

$$E_{mech} = 25 \text{ kWh}, \eta_{total} = 0.84816, E_{bat} = 29.48 \text{ kWh}, Q_{energy} = 49.13 \text{ Ah}$$

$$P_{bat_terminal} = 336.0 \text{ kW}, I_{bat} = 560 \text{ A}, Q_{Crate} \geq 280 \text{ Ah} \rightarrow Q_{design} \geq 280 \text{ Ah}$$

この条件では短時間のため、エネルギー量ではなく2C以内に必要電力を供給する電流条件が支配的。

9. 頻出ミス

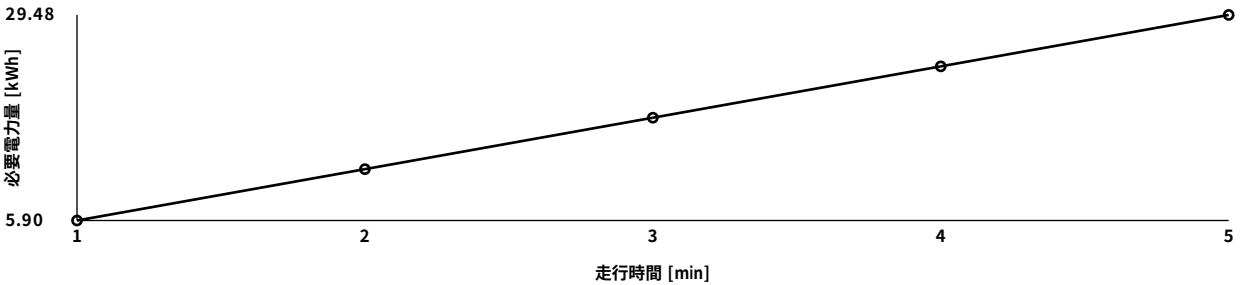
AhとWhの混同 / minをhへ直さない / 効率を逆算時に掛ける / 直列と並列の役割を逆にする / 1Cを1 Aと固定する / 充放電で $I R_i$ の符号を逆にする / エネルギー条件だけでAhを決める / 未確認N700S値や走行抵抗モデルを実値として追加する。

Topic 25 指定可視化・試験対応

10. 指定可視化A - 走行時間と必要電力量

教材用仮定: $P_{\text{mech}}=300 \text{ kW}$, $\eta_a_m=0.93$, $\eta_a_{\text{inv}}=0.96$, $\eta_a_b=0.95$, $\eta_a_{\text{total}}=0.84816$. $E_{\text{bat}}[\text{kWh}]=300 \text{ t}[\text{h}]/0.84816$.

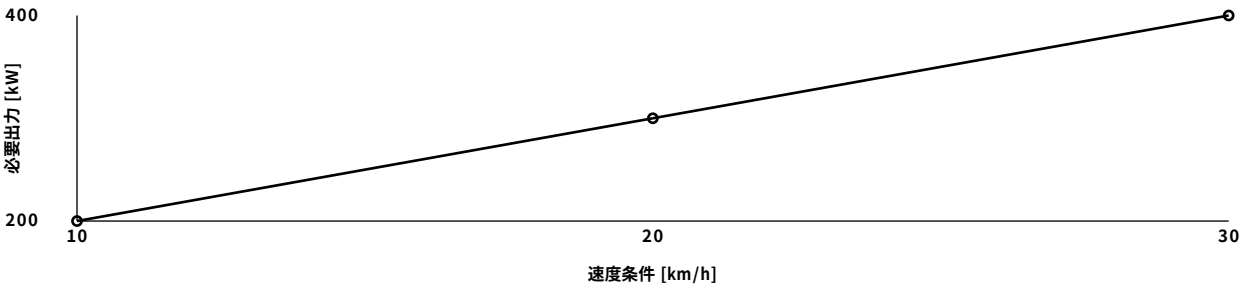
A 走行時間 - 必要電力量



11. 指定可視化B - 速度条件と必要電力

走行抵抗モデルは追加せず、問題文から与えられる教材用入力のみだけを比較する。10/20/30 km/hに対し200/300/400 kW。N700S実車特性ではない。

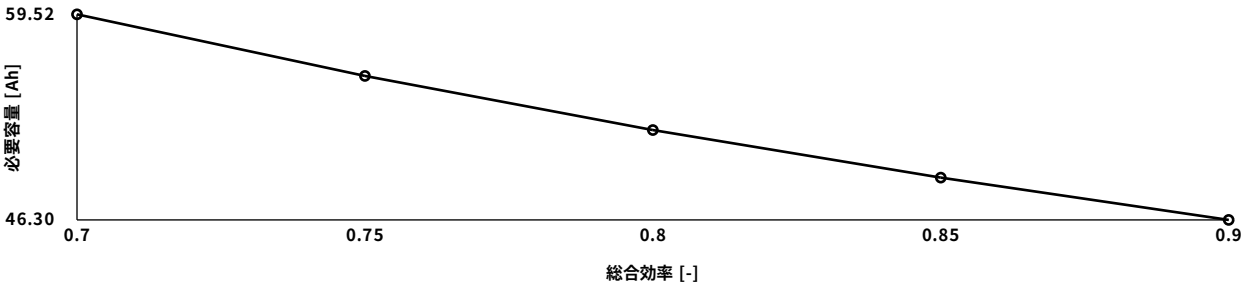
B 速度条件 - 与件の必要機械出力



12. 指定可視化C - 効率と必要電池容量

教材用仮定: $P_{\text{mech}}=300 \text{ kW}$, $t=5 \text{ min}$, $V_b=600 \text{ V}$. $Q_{\text{required}}=25 \times 1000 / (600 \eta_a_{\text{total}})$.

C 総合効率 - 必要Ah容量



13. 固定過去問への対応

固定過去問	答案要素	主対応
R8 一次「機械」問5	5	Ah/C換算・鉛蓄電池
R4 一次「機械」問6	5	Liイオン二次電池
R2 一次「機械」問4	5	端子電圧・Wh・密度
R1 一次「機械」問4	5	PbSO4・硫酸・ファラデー則
H23 二次「機械・制御」問3	8	可逆チョップ・Cレート・端子電圧・ I^2R

固定5問・28答案要素を説明責務として配置。完成後clean blindは別工程で実施する。Topic 21 H26二次「機械・制御」問1(4)の48.0/48.1 N・m差は、公式標準解答が $\pi=3.14$ 相当の数値処理を用いた過去問固有丸め差として扱い、一般式 $P=T \omega$, $\omega=2 \pi N/60$ は変更しない。

出典: 電気技術者試験センター第二種過去問題(R8/R4/R2/R1一次、H23二次) / 東芝インフラシステムズ 2018-03-10 N700S確認試験車向けバッテリー公表資料。参照日 2026-09-20。